



IPB University
— Bogor Indonesia —

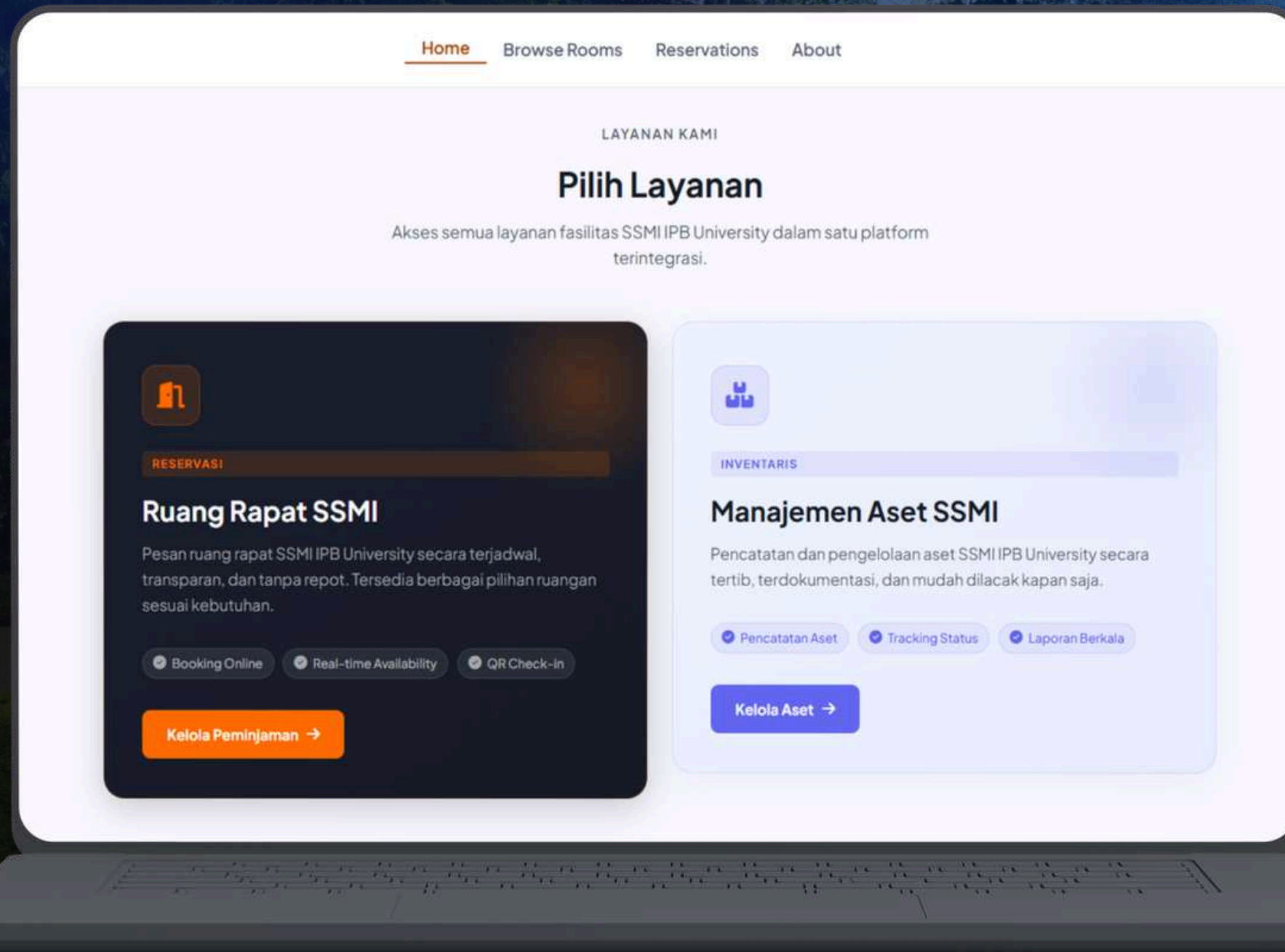


IPB
RESERVE
SSMI

CAPSTONE PROJECT

CPembimbing: Dr Eng. Heru Sukoco, S.Si., M.T.

IPB RESERVE SSMI : Perancangan Sistem Layanan Peminjaman Ruangan SSMI



Muhamad
Tristan Farand
G6401231089



Dinaranaya Putri H
G6401231062

OUR TEAM MEMBER



Mohammad Mirza
Shahbaz Avianto
G6401231143



Nugraha Darmaputra
Tangkeallo
G6401231105



IPB University
— Bogor Indonesia —



1

Latar Belakang



Deskripsi Masalah



Situation

- Proses peminjaman ruangan masih dilakukan secara **manual** melalui komunikasi personal atau pencatatan terpisah.
- Informasi mengenai ketersediaan ruangan dan jadwal penggunaan **belum dapat diakses secara real-time** oleh seluruh pengguna.
- Pengguna sering **mengalami kesulitan dalam mengetahui ruangan yang tersedia** pada waktu tertentu.
- Proses pengajuan, persetujuan, dan pemantauan status peminjaman masih **memerlukan koordinasi yang cukup lama**.
- **Belum tersedia sistem terpusat** yang dapat mengelola data ruangan, jadwal, dan reservasi secara terintegrasi.



Impact

- Terjadi **bentrokan jadwal** penggunaan ruangan akibat kurangnya informasi yang terpusat.
- Proses **reservasi menjadi kurang efisien** karena memerlukan komunikasi berulang antara peminjam dan pengelola.
- Pengguna **kesulitan memantau status** pengajuan peminjaman yang telah diajukan.
- Pengelolaan **data reservasi menjadi lebih rentan** terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data.
- Pelayanan peminjaman ruangan menjadi **kurang optimal** sehingga dapat menghambat kegiatan akademik maupun non-akademik.

Rumusan Masalah:

Bagaimana merancang sistem layanan peminjaman ruangan berbasis web yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan reservasi ruangan di lingkungan SSMI?

Bagaimana menyediakan informasi ketersediaan dan jadwal penggunaan ruangan secara real-time sehingga mengurangi benturan jadwal peminjaman?

Bagaimana mempermudah proses pengajuan, persetujuan, dan pengelolaan peminjaman ruangan yang sebelumnya dilakukan secara manual?

Bagaimana mempermudah proses pengajuan, persetujuan, dan pengelolaan peminjaman ruangan yang sebelumnya dilakukan secara manual?

Tujuan

1

Mengembangkan sistem layanan peminjaman ruangan berbasis web yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan staf SSMI untuk melakukan reservasi ruangan secara online.

2

Menyediakan informasi jadwal dan ketersediaan ruangan secara terpusat dan real-time untuk menghindari konflik penggunaan ruangan.

3

Meningkatkan efisiensi proses pengajuan, persetujuan, dan pengelolaan peminjaman ruangan melalui sistem yang terintegrasi.

4

Mengoptimalkan pengelolaan reservasi melalui fitur notifikasi dan waitlist.

MANFAAT

1

Memudahkan proses pencarian, pemesanan, dan pemantauan status peminjaman ruangan secara cepat dan praktis melalui sistem berbasis web.

3

Membantu pengelolaan jadwal penggunaan ruangan, proses persetujuan reservasi, serta pemantauan peminjaman secara lebih efisien.

2

Mendukung transformasi digital dalam pengelolaan fasilitas ruangan sehingga proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dalam pelayanan kampus.

4

Meningkatkan efisiensi layanan peminjaman ruangan melalui fitur jadwal real-time, notifikasi, dan daftar tunggu (waitlist) sehingga mengurangi konflik penggunaan ruangan.

FITUR UTAMA IPB RESERVE SSMI

1

Reservasi Ruangan

2

Pencarian Ruangan

3

Jadwal Ruangan

4

Status Reservasi

5

Manajemen Ruangan (Admin)

6

Persetujuan Reservasi

7

Daftar Tunggu (Waitlist)

8

Notifikasi Reservasi

BATASAN PROYEK

1

Sistem hanya digunakan untuk peminjaman ruangan di lingkungan SSMI.

2

Tampilan responsive Untuk Mobile APP

3

Sistem belum terintegrasi dengan layanan kalender eksternal seperti Google Calendar atau Microsoft Outlook.

4

Sistem hanya mengelola reservasi ruangan dan tidak mencakup peminjaman aset atau peralatan.

5

Notifikasi hanya tersedia di dalam sistem



IPB University
— Bogor Indonesia —



TITIKTEMU
Lessons and Experiences

2

Alur Sistem



USER STORY

No.	User Story	Title
1	Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar dan detail ruangan agar dapat memilih ruangan yang sesuai kebutuhan.	Informasi Ruangan
2	Sebagai pengguna, saya ingin melakukan reservasi ruangan secara online agar proses peminjaman menjadi lebih mudah.	Reservasi Ruangan
3	Sebagai pengguna, saya ingin melihat jadwal dan status reservasi agar dapat memantau penggunaan ruangan.	Jadwal dan Status Reservasi
4	Sebagai admin, saya ingin mengelola data ruangan dan aturan peminjaman agar sistem berjalan dengan baik.	Manajemen Ruangan
5	Sebagai admin, saya ingin menyetujui atau menolak pengajuan reservasi agar penggunaan ruangan dapat dikendalikan.	Persetujuan Reservasi

ALUR SISTEM



IPB University
— Bogor Indonesia —



1. ALUR USER/PENGGUNA



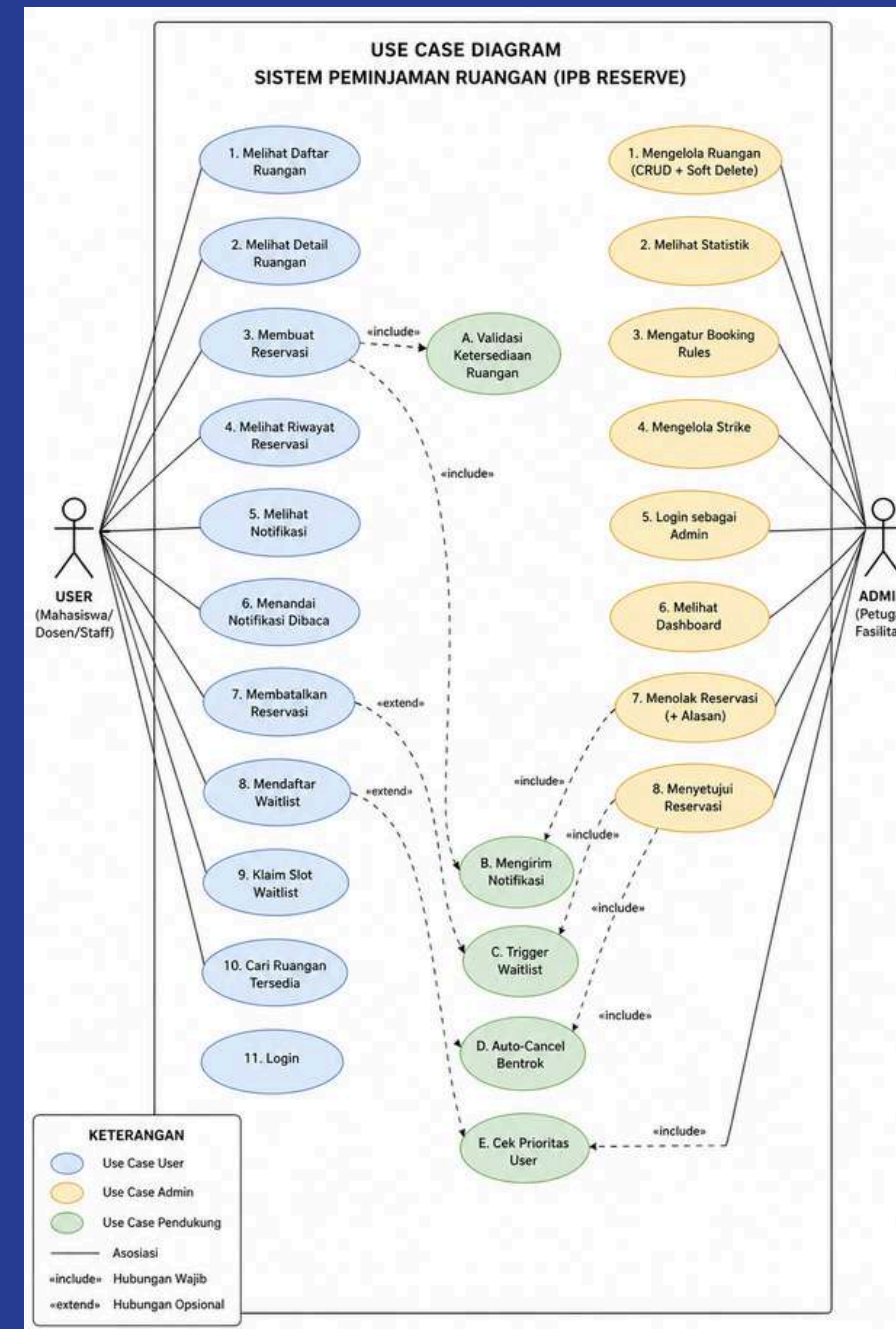
2. ALUR ADMIN



USE CASE DIAGRAM



IPB University
— Bogor Indonesia —



MVP Use Case – Deskripsi dan Implementasi

RESERVASI RUANGAN

Komponen	Deskripsi
Use Case Name	Reservasi Ruangan
Scenario	User mengajukan peminjaman ruangan melalui sistem IPB Reserve.
Triggering Event	User memilih ruangan dan menekan tombol Ajukan Reservasi.
Brief Description	User mengisi formulir peminjaman dan sistem memvalidasi ketersediaan ruangan.
Actor	User (Mahasiswa, Dosen, dan Staf)
Related Use Case(s)	Login, Cari Ruangan, Validasi Ketersediaan Ruangan, Notifikasi
Stakeholder(s)	User dan Admin
Precondition(s)	User telah login dan ruangan tersedia.
Postcondition(s)	Reservasi tersimpan dengan status Pending dan notifikasi dikirim.

[Home](#) [Browse Rooms](#) [Reservations](#) [About](#)

[← Kembali ke Detail Ruangan](#)



AUDITORIUM FMIPA
100 orang

Form Pengajuan Peminjaman

WAKTU PEMINJAMAN

Tanggal

dd/mm/yyyy

Waktu Mulai

Waktu Selesai

INFORMASI PEMINJAM

Afiliasi / Unit

Contoh: Prodi Ilmu Komputer, Himpunan X

Alasan Penggunaan

Jelaskan keperluan penggunaan ruangan...

DOKUMEN

Surat Peminjaman (optional)

Klik untuk upload atau drag & drop
PDF, DOC, DOCX — maks. 5MB

Ajukan Peminjaman

MVP Use Case – Deskripsi dan Implementasi

PERSETUJUAN RESERVASI

Komponen	Deskripsi
Use Case Name	Persetujuan Reservasi
Scenario	Admin memproses pengajuan reservasi yang masuk.
Triggering Event	Admin membuka daftar reservasi Pending.
Brief Description	Admin menyetujui atau menolak pengajuan reservasi.
Actor	Admin (Petugas Fasilitas)
Related Use Case(s)	Dashboard Admin, Kelola Reservasi, Notifikasi, Waitlist
Stakeholder(s)	Admin dan User
Precondition(s)	Terdapat reservasi Pending dan admin telah login.
Postcondition(s)	Status menjadi Approved atau Rejected serta notifikasi dikirim.

my application

Admin - Semua Pengajuan Reservasi

Urutkan berdasarkan: Status Tanggal Nama Ruang

#	Nama Pemesan	Prioritas	Ruangan	Tanggal	Jam	Diajukan	Status	Aksi
1	Dinar	Mendesak	AUDITORIUM FMIPA	12 Jun 2026	10:49 – 12:49	12 Jun 2026 09:50	Approved	
2	Dinar	Mendesak	AUDITORIUM FMIPA	12 Jun 2026	15:31 – 18:33	12 Jun 2026 14:32	Approved	



IPB University
— Bogor Indonesia —



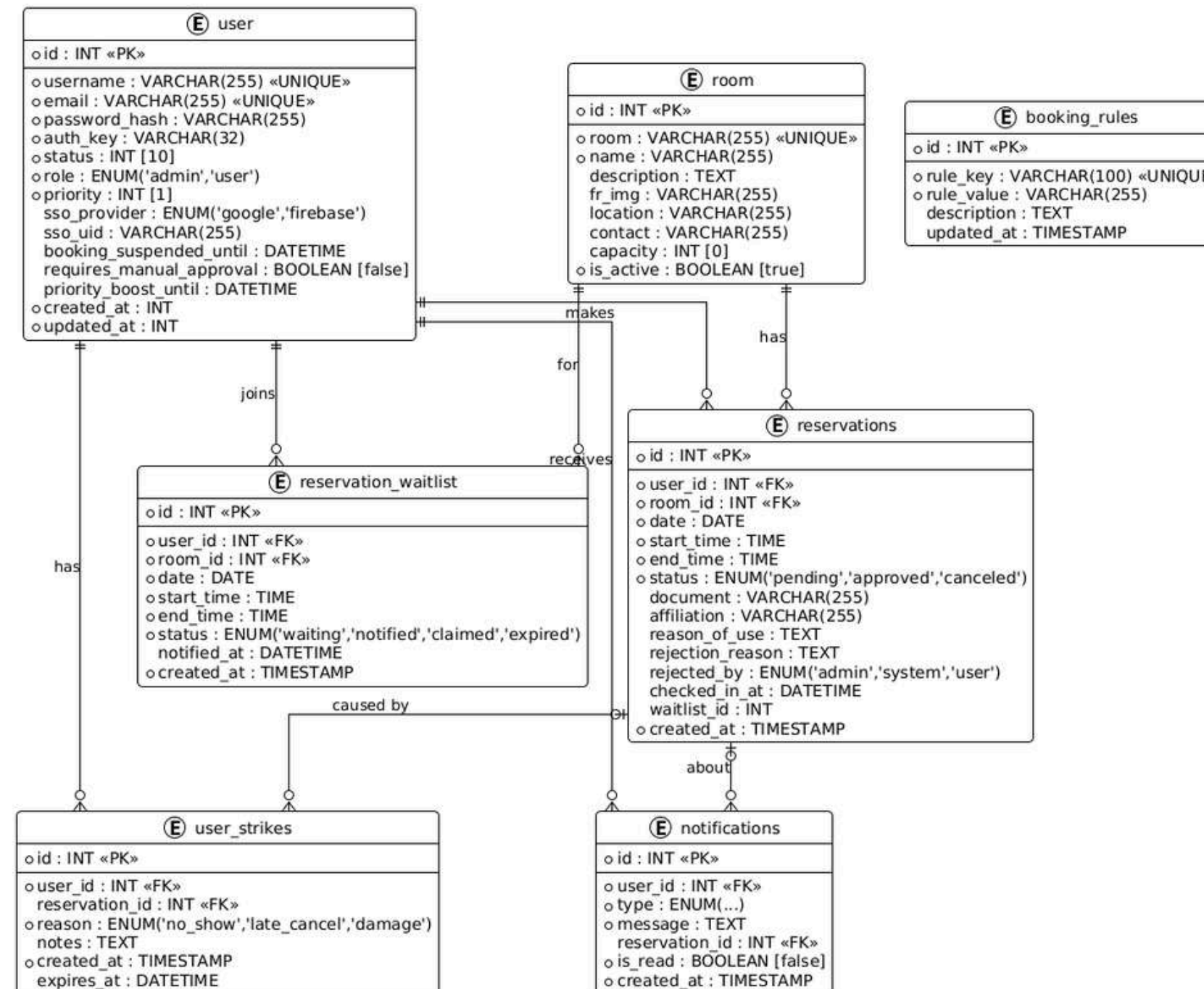
IPB
RESERVE
SSMI

3

Design Sistem



CLASS DIAGRAM



CLASS DIAGRAM

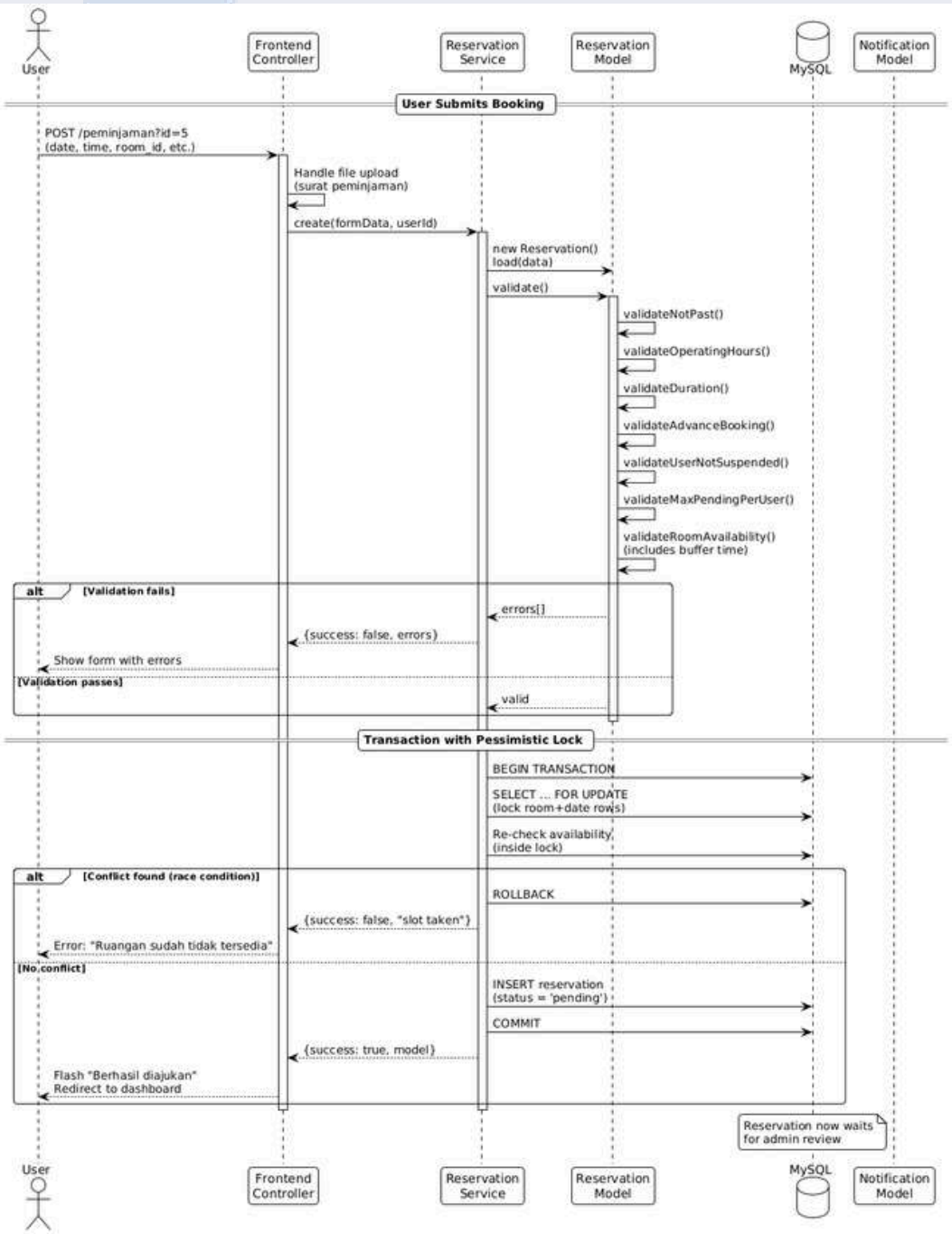
No	Kelas Inti	Penjelasan
1	User	Kelas yang merepresentasikan pengguna sistem, baik admin maupun pengguna. User dapat melakukan reservasi ruang dan menerima informasi dari sistem.
2	Room	Kelas yang menyimpan informasi ruang rapat seperti nama ruang, lokasi, kapasitas, fasilitas, dan status ruang.
3	Reservation	Kelas utama yang mengelola proses reservasi ruang rapat. Menyimpan data pengguna, ruang yang dipesan, jadwal reservasi, dan status pemesanan.
4	Notification	Kelas yang mengelola pemberitahuan kepada pengguna terkait reservasi, persetujuan, penolakan, maupun informasi lainnya dari sistem.

CLASS DIAGRAM

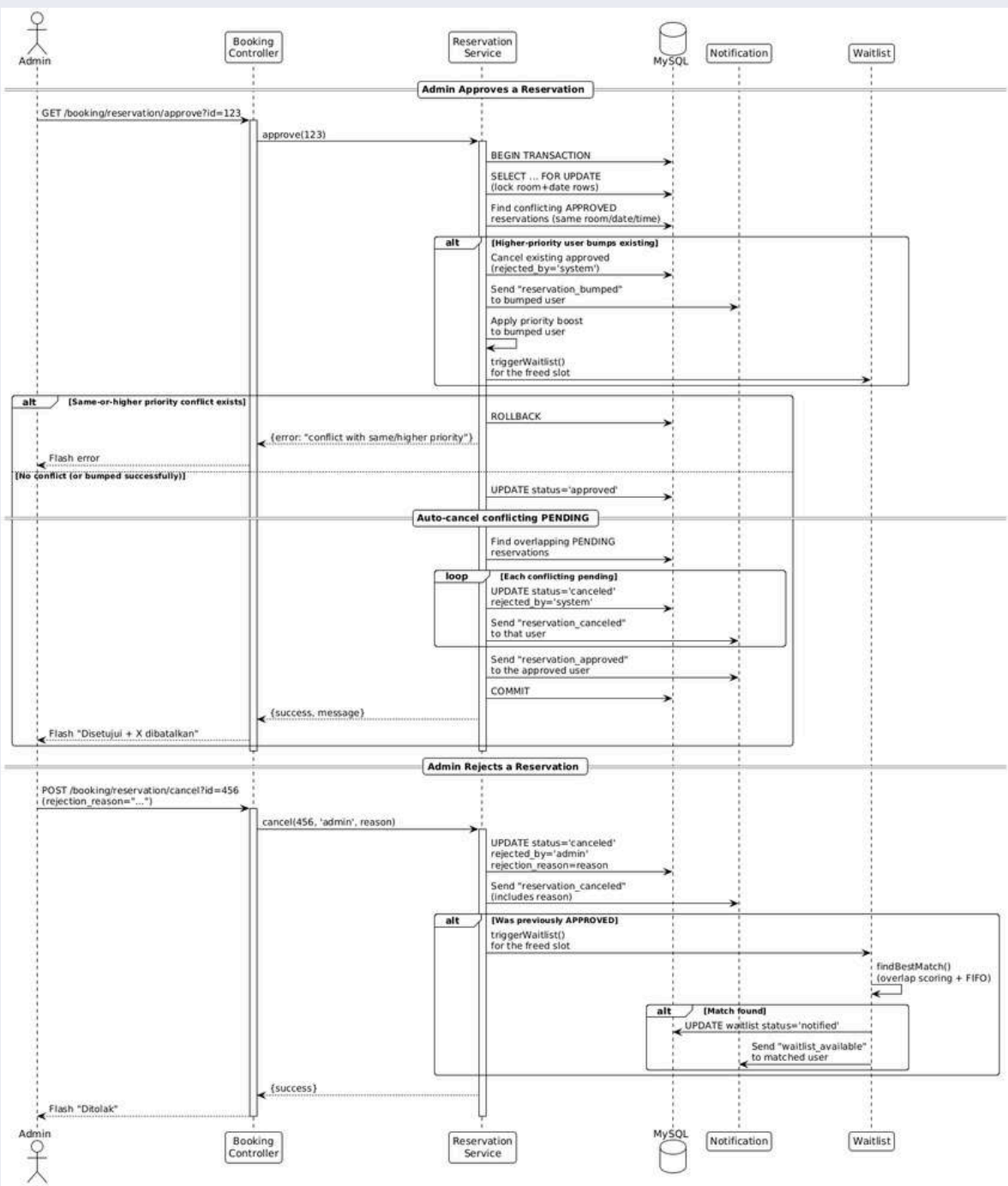
No	Kelas Inti	Penjelasan
6	Reservation Waitlist	Kelas yang digunakan untuk menyimpan daftar antrean reservasi ketika ruang sudah dipesan. Waiting list memiliki data user, room, tanggal, waktu, status antrean, dan waktu notifikasi.
7	Booking Rules	Kelas yang menyimpan aturan pemesanan ruang, seperti batas waktu reservasi, ketentuan penggunaan, atau aturan lain yang berlaku pada sistem reservasi.
8	User Strikes	Kelas yang mencatat pelanggaran pengguna, seperti tidak hadir, pembatalan terlambat, atau kerusakan. Data ini digunakan untuk memantau riwayat pelanggaran user dalam sistem.

Squence Diagram dan Flow

BOOKING



ADMIN APPROVE





No	Komponen Inti		Penjelasan
1		User & Admin	Aktor yang menggunakan sistem. User melakukan reservasi ruang rapat, sedangkan Admin mengelola reservasi, ruang, aturan sistem, dan dashboard.
2		Frontend	Antarmuka sistem yang digunakan pengguna untuk melihat ruang, melakukan reservasi, melihat riwayat, dan menerima notifikasi.
3		Backend	Komponen yang memproses logika bisnis sistem seperti validasi reservasi, persetujuan admin, pengelolaan ruang, aturan, dan data lainnya.
4		Database	Penyimpanan data terpusat yang menyimpan informasi pengguna, ruang rapat, reservasi, notifikasi, rules, dan data terkait lainnya.
5		Firebase Authentication	Layanan autentikasi yang mendukung login menggunakan akun Google (Google SSO) dan verifikasi token pengguna.

Pengembangan Sistem

1

Dashboard User

2

Design Admin interaktif

3

Mobile App



IPB University
— Bogor Indonesia —



4

Demo



TERIMA KASIH



IPB University
— Bogor Indonesia —



TITIKTEMU
Lessons and Experiences

[Home](#)[Browse Rooms](#)[Reservations](#)[About](#)

LAYANAN KAMI

Pilih Layanan

Akses semua layanan fasilitas SSMI IPB University dalam satu platform terintegrasi.



RESERVASI

Ruang Rapat SSMI

Pesan ruang rapat SSMI IPB University secara terjadwal, transparan, dan tanpa repot. Tersedia berbagai pilihan ruangan sesuai kebutuhan.

Booking Online

Real-time Availability

QR Check-in

Kelola Peminjaman →



INVENTARIS

Manajemen Aset SSMI

Pencatatan dan pengelolaan aset SSMI IPB University secara tertib, terdokumentasi, dan mudah dilacak kapan saja.

Pencatatan Aset

Tracking Status

Laporan Berkala

Kelola Aset →

Analisis Desain Implementasi

Kebutuhan User	Use Case	Activity Diagram	Sequence Diagram	Implementasi
[Civitas Akademik] Melaporkan barang hilang/temuan	[UC-01] Melaporkan Barang	[AD-01] Melaporkan Barang Hilang	[SD-01] Melaporkan Barang CD: User, Barang, LaporanBarang, Notifikasi	Fitur pelaporan barang selesai
[Admin] Memvalidasi laporan	[UC-02] Validasi Laporan	[AD-02] Validasi Laporan	[SD-02] Validasi Laporan CD: Admin, LaporanBarang, Notifikasi	Fitur validasi laporan selesai
[Civitas Akademik] Mencari barang hilang/temuan	[UC-03] Mencari Barang Hilang	[AD-03] Mencari Barang Hilang	[SD-03] Mencari Barang Hilang CD: Barang, KategoriBarang, LaporanBarang	Fitur pencarian barang selesai
[Civitas Akademik & Pihak Keamanan] Melakukan proses klaim dan verifikasi kepemilikan barang	[UC-04] Mengklaim Barang	[AD-04] Mengklaim Barang	[SD-04] Mengklaim Barang CD: User, KlaimBarang, Barang, Admin, PihakKeamanan	Fitur klaim dan verifikasi barang selesai



IPB University
— Bogor Indonesia —

Inspiring Innovation with Integrity
in Agriculture, Ocean and Biosciences for a Sustainable World